

西安电子科技大学 空间科学与技术学院

本科生毕业论文（设计）开题报告
(2025 届)

学生姓名 何成楷

专 业 空间科学与技术

学 号 21009100863

指导教师 韩高

2024 年 12 月 30 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

论文名称：**RISC-V 开源 IP 平台对于移植开源飞控的资源匹配性研究**

项目来源：随着全球供应链的变化和国内技术自主化的推进，国产化 RISC-V 平台的发展对于保障国家安全和产业安全具有重要意义。国产 RISC-V 平台能够提供更加灵活的定制选项，满足特定应用场景的需求。无人机飞控系统是无人机的“大脑”，负责处理飞行数据、控制飞行姿态和路径。目前，市场上主流的飞控系统多采用 STM32 系列芯片，但随着技术的发展，RISC-V 平台因其高性能和低功耗的特点，逐渐成为无人机飞控系统的新选择。该项目旨在深入研究和评估国产 RISC-V 平台在无人机飞控系统中的应用潜力和资源匹配性，以期推动国内无人机技术的发展和自主化进程。

二、研究目的和意义

研究目的：选定 2-3 家国产化 RISC-V 平台（平头哥，芯来，沁恒）对应的商业化芯片作为研究对象。研究和评估国产化 RISC-V 平台在小微型行业应用无人机的应用可行性和待解决的问题。研究 RISC-V 国产化芯片实现开源飞控平台全面替代的可行性，研究全自主芯片+全自主飞控的发展设计发展路径。

三、国内外研究现状和发展趋势

RISC-V 的国内外研究现状：

指令集（Instruction Set Architecture,ISA）是计算机体系结构中用于定义计算机的硬件可以执行哪些操作的一套规则和规范。它包括一系列的指令，这些指令定义了处理器能够理解和执行的操作。指令集架构是计算机硬件和软件之间的接口，它决定了软件如何控制硬件执行任务。

指令集架构可以分为 CISC 和 RISC 两大类，CISC 是复杂指令集，RISC 是精简指令集。CISC 在处理器诞生的早期，曾经是主流 ISA，然而，随着复杂指令集 CISC 的不断发展，越来越多不常用的特殊指令被添加进来，而这些不常用的特殊指令让处理器设计起来变得十分复杂，需要占用更多的设计面积以及更多的开

发时间，为了避免这种情况，开发人员开始对指令集进行简化，并在设计处理器方面尽可能多的使用常用的简单指令，减少使用那些不常用的特殊指令，固定指令长度和使用大量寄存器等，以此来减少处理器设计的复杂度和提高处理器的频率，于是 RISC 便应运而生了，例如 ARM 和 MIPS 架构都属于 RISC 架构。

RISC-V 指令集架构的官方处理器实现项目名为 Rocket Chip，一个完全开源的 RISC-V 处理器生成器，由加州大学伯克利分校的 RISC-V 研发团队推出，也是最符合规范的硬件实现，源代码托管在 GitHub 平台上。Rocket Chip 是一个开源的项目，使用开源许可证 BSD（Berkeley Software Distribution，伯克利软件套件），用 Chisel（Constructing Hardware In a Scala Embedded Language，嵌入 Scala 的硬件描述语言）编写，可以用来生成 Rocket 内核和 BOOM 内核，该团队还推出了基于 Rocket Chip 的开源 SoC 项目 freedom，其源代码同样托管在 GitHub 平台上。谷歌公司非官方地推出了一个开源 RISC-V 产品，BottleRocket，BottleRocket 是一个基于 Rocket Chip 的自定义的微处理器结构，实现了 RV32IMC 指令集架构，也就是基础指令集 RV32I 和扩展指令集 RV32M 和 RV32C。BottleRocket 希望用尽量简单的设计实现 RISC-V，只使用了 Rocket Chip 的几个关键部件，包括指令译码器和 CSR（Control Status Register，控制状态寄存器）。谷歌公司还发起了开源项目 OpenTitan，将管理权交由 lowRISC，通过与诸多院校和公司的合作，旨在基于 zero-riscy 内核设计通用的芯片加密模块，苏黎世联邦理工学院、捷德集团、新唐科技和西部数据都是该项目的成员。

lowRISC 是一个由剑桥大学的工程师团队组成的非营利性组织，推出了基于 Rocket 内核的 64 位开源 SoC 平台 lowRISC chip，实现了 RV32IM 指令集架构，正在计划增加对苏黎世联邦理工学院开发的 64 位内核 Ariane 的支持。苏黎世联邦理工学院与波罗尼亚大学一同推出开源 PULP（Parallel Ultra-Low-Power）平台，使用项目团队开发的 32 位 RISC-V 处理器内核 CV32E40P 或者 Ibex，或者 64 位的 RISC-V 处理器内核 Ariane 作为主核。CV32E40P 本是基于 OpenRISC 架构的 ORION 处理器核心的一部分，后来被 PULP 团队以 riscv 为名改成了一个 RISC-V 内核进行使用和维护。CV32E40P 实现了 RV32IMC 指令集架构，是一个有序执

行的 RISC-V 处理器内核，包含 4 级流水线。2020 年 2 月被贡献给 OpenHW，现托管在 OpenHW 的 GitHub 官网上。

2015 年，加州大学伯克利分校的 RISC-V 研发团队成立了商业公司 SiFive，推出了可由客户自定义的 RISC-V IP 核，以及同样支持定制的 SoC 平台，包括针对低功耗需求的 Freedom Aware 平台，面向 IoT 领域的 Freedom Everywhere 平台，针对高性能需求的 Freedom Unleashed 平台，以及面向 AI 领域的 Freedom Revolution 平台。

越来越多的国家也开始对 RISC-V 重视起来，RISC-V 本身就是在美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）资助的项目中出现的，印度的几个自研处理器的政府项目都转向了 RISC-V 架构。在中国，RISC-V 也引起了设计者们的极大兴趣。2018 年 11 月，中国开放指令生态联盟（China RISC-V Alliance，CRAV）成立，旨在基于 RISC-V 建立起中国的开源芯片生态，多个研究机构、企业、院校和个人设计者都是其成员。

蜂鸟 E203 是中国第一个开源 RISC-V 处理器内核，为国内 RISC-V 处理器的研究者和院校提供了极好的实践案例，推动了国内 RISC-V 生态的发展。后来，蜂鸟 E203 的开发者的胡振波创立了芯来科技，推出了 N100、N200、N300、N600、N900 等多个系列的 RISC-V 处理器，为多家企业提供了定制 RISC-V 处理器 IP 核。芯来科技与兆易创新合作，为其定制了 RISC-V 处理器内核 Bumblebee，兆易创新基于此推出了 GD32VF103 系列的量产通用微处理器。

阿里平头哥也致力于将 RISC-V 架构应用于自研的玄铁系列处理器上，推出了 64 位 RISC-V 处理器内核 C910 和兼容 RISC-V 的 E902，在 AIoT 领域的生态中占据了重要位置。此外，华米科技推出了针对可穿戴设备的基于 RISC-V 的 AI 处理器黄山 1 号，于 2019 年 8 月宣布量产，并应用于商业产品 Amazfit 米动健康手环上。上海交通大学与瓶钵信息科技合作研发了“蓬莱”安全架构，一个可应用于 RISC-V 平台的开源 TEE（Trusted Execution Environment，可信执行环境）系统，同时也丰富了 RISC-V 的指令集扩展。

众所周知，芯片产业是投入极高、回报极慢的领域，而 RISC-V 提供了免费

开源、开发周期较短的解决方案。面对国外芯片的生态和专利壁垒，RISC-V有望成为我国自主研发处理器芯片的一个极好的选择，或许能为国产芯片市场的繁荣提供机遇。

开源飞控平台的国内外发展现状介绍：

开源 Ardupilot/APM：

APM 是在 2007 年由 DIY 无人机社区（DIY Drones）推出的飞控系统。也是迄今为止最为成熟的开源自动导航系统，可支持多旋翼、固定翼、直升机和无人驾驶车等无人设备。APM 基于 Arduino 的开源平台，对多处硬件做出了改进，包括加速度计、陀螺仪和磁力计组合惯性测量单元(IMU)。由于 APM 良好的可定制性，APM 在全球航模爱好者范围内迅速传播开来。通过开源软件 Mission Planner，开发者可以配置 APM 的设置，接收并显示传感器的数据，使用 Google map 完成自动驾驶等功能，但是 Mission Planner 仅支持 windows 操作系统。目前，APM 飞控已经成为开源飞控成熟的标杆，针对多旋翼 APM 飞控支持各种四、六、八轴产品，并且连接外置 GPS 传感器以后能够增稳，并完成自主起降、自主航线飞行、回家、定高、定点等丰富的飞行模式。APM 能够连接外置的超声波传感器和光流传感器，在室内实现定高和定点飞行。

APM 系列发展至今，APM2.5 和 APM2.6 已经是 ardupilot 飞控最终版本，APM 给我们带来非常强大的功能，非常的成熟可靠，潜能被充分挖掘出来，功能也非常丰富。但源于 APM 系列 8 位 CPU 计算与存储的能力已经远远不能够满足未来的运用需求了，APM 系列产品的终结也是势在必行。PM 系列自动导航板包括几款不同型号，适用于各种飞行控制需求，PX4 是一款基于 32 位 ARM 架构的自动导航仪，支持许多高级功能，采用 NuttX 实时操作系统。APM2 是一款较为流行的 8 位 AVR2560 自动导航仪，适用于多种飞行控制应用。由于 ArduPilot/APM 的源码基于 AP-HAL 硬件抽象层编写，开发人员可以轻松扩展和支持更多不同型号的自动导航板。这一设计让 APM 系列具备较高的兼容性。

ArduPilot/APM 的飞行控制代码主要采用 C++语言编写，而开发工具则使用多种编程语言，最常用的是 Python。

ArduPilot/APM 支持多种地面站，用于飞行计划和实时控制。飞行固件使用 MAVLink 协议，能够与任何 MAVLink 兼容的设备进行通信和控制。Mission Planner 是最常用的地面站软件，使用 C#语言编写，适用于 Windows 系统，也可以通过 Mono 运行在 Linux 和 MacOS 上。源码可以在 GitHub 上找到。APM 系列使用 AvrAtmega1280/2560 作为主控芯片，配备有多种传感器，包括双轴陀螺仪、IMU（单轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计模块）、气压计以及 AD 芯片。系统采用 Arduino IDE 作为编译环境，支持用 Arduino 语言进行开发，语言结构类似于 C 语言。APM 系列采用两级 PID 控制算法，第一层为导航级，第二层为控制级，确保飞行的精度和稳定性。硬件方面，APM2.5 板载电子罗盘，而 APM2.6 则将电子罗盘外置，并且融合了 GPS 模块，提供更精确的导航功能。APM 系列自动导航板以其灵活的硬件支持、多样化的软件工具和强大的开发环境，广泛应用于各种无人载具

开源平台 PX4:

PX4 是一个开源的无人飞行器控制系统（UAV Autopilot），它由苏黎世联邦理工学院的计算机视觉与几何实验室开发，并得到了全球贡献者的共同维护。PX4 以其高度模块化、可扩展性强、支持多种飞行模式等特点，在无人机领域备受欢迎。

PX4 是由 PIXHAWK 项目演变而来，目前由 Dronecode 基金会进行支持和运行，遵循 BSD 协议，该协议允许将开源软件二次开发后用作商业用途，PX4 的设计是高度模块化的，允许开发者根据需要定制和替换不同的组件，极大地提升了系统的灵活性和可扩展性，PX4 可以在不同的硬件平台上运行，包括 Pixhawk 系列飞控板以及一些基于 Linux 的计算平台，这使得 PX4 具有广泛的应用场景，其提供了经过优化的飞行控制算法，支持多旋翼、固定翼、VTOL 等多种飞行模式，确保飞行稳定高效。同时还拥有一个庞大的全球社区，提供技术支持、文档和教程，是 PX4 不断壮大的基石。

PX4 的架构由以下几部分组成：1、飞行控制器硬件（Flight Controller Hardware）：PX4 支持多种硬件平台，包括 Pixhawk、Pixhawk 2.1、Cube 系列以

及一些定制硬件。飞行控制器负责处理所有飞行控制任务，如姿态估计、控制算法、传感器数据融合等。

2、NuttX 实时操作系统：PX4 运行在 NuttX RTOS 上，这是一个轻量级、高效能的实时操作系统，专门设计用于嵌入式系统。NuttX 支持多任务处理、内存管理、I/O 操作等功能，确保飞行控制任务的稳定执行。

3、飞行控制算法：PX4 采用了多种控制算法，包括 PID 控制、卡尔曼滤波、航向控制、位置控制等，用于稳定和精确控制飞行器的运动。它还支持多种高级算法，如视觉定位、自动避障、基于地图的导航等。

4、MAVLink 协议：PX4 使用 MAVLink 协议与外部地面站、传感器和其他设备进行通信。MAVLink 是一种轻量级的消息协议，广泛应用于无人机通信中。通过 MAVLink，PX4 可以与 Mission Planner、QGroundControl 等地面站实现数据交换和飞行控制。

5、地面站软件（Ground Control Software）：PX4 支持多种地面站软件的交互，如 QGroundControl（跨平台，支持 Windows、Linux、MacOS）和 Mission Planner（Windows 平台）。这些软件可用于飞行任务规划、飞行数据监控、参数调节等功能。

PX4 支持多种类型的飞行器，包括多旋翼（如三旋翼、四旋翼等）、直升机（单旋翼带尾桨、共轴双旋翼直升机）、飞艇、固定翼无人机（飞翼、标准布局等）、无人车及无人船、水下机器人（如六自由度 BlueRov2）、垂起 Vtol（标准垂起、倾转式垂起、尾座式垂起）以及旋翼机

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

研究内容：选定若干家国产化 RISC-V 平台（平头哥，芯来，沁恒）对应的商业化芯片作为研究对象。从主频，计算性能，外设资源，工具链，周边传感器配套，电机驱动控制等维度，对比应用现有 STM32F4/H7 的优劣势。研究和评估国产化 RISC-V 平台在小微型行业应用无人机的应用可行性和待解决的问题。研究 RISC-V 国产化芯片实现开源飞控平台全面替代的可行性，研究全自主芯片+全自主飞控的发展设计发展路径

初步方案：关注芯片选型分析时，主要关注以下对比维度：在考虑工具链兼容性

的情况下，该芯片对于内核能力/指令集的支持，通过主频这一关键指标对比计算能力是否满足基本要求，考察内存大小来对比是否满足计算空间的复杂度。外设接口方面，考察维度则包括 UART/I2C/SPI 相关的数字外设接口能力，接口协议的适用性。驱动能力方面，关注 PWM 和 DAC 指标。同时为了开发便利性的考量，还需要考察 IDE 支持、烧录调试的支持，以及样例工程的可用性，代码是否友好等等。

目前的初步选型方案是使用基于 MiniFLy 或者 PCBfly 改良后的软硬件框架，使用沁恒 CH32V208WB 的 riscv 芯片进行开源飞控平台的移植，完成移植后测试系统完整性以及飞控平台性能。

主要参考书目（资料）

- [1] 裴晓芳. RISC-V 架构嵌入式系统原理与应用: CH32V103 单片机编程与项目实践[M]. 北京航空航天大学出版社, 2021.
- [2] 张毅刚. 单片机原理及应用——C51 编程+Proteus 仿真[M]. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [3] 陈文智, 王总辉. 嵌入式系统原理及设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [4] 荣政. 数据结构与算法分析[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2012.
- [5] 楼顺天, 周佳社, 张伟涛. 微机原理与技术接口[M]. 3 版. 北京: 科学出版社, 2020.
- [6] 刘畅, 武延军, 吴敬征, 赵琛. RISC-V 指令集架构研究综述. 软件学报, 2021, 32(12): 3992–4024.
- [7] 赵坤. 基于 RISC-V 架构的 SoC 设计与实现[D]. 海南大学, 2021.
- [8] 邓紫珊. 基于 RISC-V 的 SoC 设计及其 RTOS 移植[D]. 电子科技大学, 2020.
- [9] 雷思磊. RISC-V 架构的开源处理器及 SoC 研究综述[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2017, 17(02): 56-60.
- [10] 胡振波. 手把手教你设计 CPU--RISC-V 处理器[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018. 25-26.

[11] Celio, Christopher, Patterson, et al. The Berkeley Out-of-Order Machine (BOOM): An Industry-Competitive, Synthesizable, Parameterized RISC-V Processor[R]//EECS Department, University of California, Berkeley, 2015.

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

2022.12.01—2023.01.14

安排论文具体任务，理解任务的含义及要求，查阅相关资料，完成开题报告。

2023.02.17—2023.02.29

完成英文文献的翻译，熟悉开发工具和设计软件。

2023.03.01—2023.03.15

查阅文献及相关资料，确定飞控平台的移植方案。

2023.03.16—2023.03.31

完成 riscv 飞控平台的 PCB 设计、制版和初步调试。

2023.04.01—2023.04.15

完成 PCB 的优化、修改和最终方案调试。

2023.04.16—2023.04.30

整理资料，撰写毕业论文初稿。

2023.05.01—2023.05.30

修改定稿、论文评审、毕业答辩等相关工作。

六、已进行的前期准备工作

目前已经进行了初步的设计规划，相关文献和文档的阅读以及软件的安装，了解了 MiniFly 平台的基本硬件架构设计和系统运行原理，理解学习了相关的飞行控制算法，使用 MounRiver 管理和编译工程文件并进行仿真